《BS 体系软件设计》大程

1 实验：企业审批系统

1.1 实验目的

独立开发一个可运行的企业审批 Web 应用，覆盖采购审批、差旅申请、报销审批，以及系统管理员自主定义的其他审批流程。通过多个部门、不同权限的用户，演示申请提交、逐级审批、结果查询和操作留痕的完整过程。

任选 Web 开发技术，可采用前后端分离或服务端页面渲染。必须使用数据库持久化业务数据，提供可复现的 Docker 部署。基础站内通知为必做功能；移动端适配及手机实时或后台进度提醒为提分功能，其他增强功能按本文建议选择实现。

范围	要求
基础必做	用户与部门权限；三类业务审批；可配置的第四类流程；审批状态与历史；查询统计；附件管理；数据库与部署；文档及演示。
重点提分	移动端完成全部核心操作、界面适配，以及审批进度变化提醒。
可选增强	会签、委托、催办、OCR、重复报销预警、流程可视化等，选择少量有完整演示证据的功能。

1.2 实验要求

需要实现的基本功能如下：

1、通用界面与功能

- 提供注册、登录、退出、个人信息，以及我的申请、我的待办、已办事项、通知中心等入口；管理员拥有独立的管理入口。
- 申请支持保存草稿、校验后提交、查看详情、查看当前审批人和历史进度。列表支持按类型、状态、时间、关键词筛选并分页。
- 显示加载、空结果、校验错误、提交成功和操作失败等状态；删除、撤回等操作应有明确确认，避免误操作。
- 申请编号由系统生成且唯一；申请人、部门和操作时间由服务端确定。已提交记录及审批日志应在刷新页面、重启服务后仍可查询。

2、用户部门与权限

至少设置研发部、市场部、财务部三个部门。一个用户可以兼任多个角色，但角色、部门和数据访问范围应明确。注册时填写用户名、姓名、邮箱、密码及申请加入的部门；用户名和邮箱应唯一，前后端均应校验输入。

注册用户默认处于待确认或普通员工状态。部门归属及高权限角色由管理员确认和授予，客户端不能自行指定管理员、财务或负责人身份。密码至少 8 个字符，使用框架支持的密码哈希方式存储，不得保存明文密码。

角色	主要操作	数据范围与限制
普通员工	提交三类业务及自定义申请；查看进度；撤回允许撤回的申请。	查看本人申请及附件；不能审批本人申请或查看其他员工的无关申请。
部门负责人	处理本部门分配给自己的审批任务；查询	只能处理当前节点的本人待办；不能因部门

	本部门审批情况。	负责人身份跨部门查看全部数据。
财务审批人	处理预算审查、报销财务审核等指定节点。	查看分配给自己的业务及授权的财务统计；不因财务角色自动获得全部流程权限。
企业负责人	处理高金额或特定流程的审批任务。	查看分配给自己的申请及必要附件；拥有企业范围查询能力时必须明确授权。
系统管理员	管理部门、用户、角色、流程模板及系统配置。	管理权限不等于审批权限；查看业务正文和票据须另行授权，授权和管理变更需留痕。

权限基本要求

- 权限检查必须在服务端执行，覆盖列表、详情、审批、附件预览和下载等接口。仅隐藏前端按钮不视为完成权限控制。
- 不能通过修改请求中的申请人、部门、金额、审批人或角色字段获取额外权限。非当前审批人不能操作待办节点。

3、采购审批

员工填写采购申请，说明购买内容、用途和时间，给出预算及比价依据。采购申请应包含可增删的多条采购明细，避免只用一段自由文本表示全部采购内容。

信息类别	必需内容
申请信息	标题、采购原因、期望到货日期、所属部门或项目、预算上限、备注。
采购明细	物品或服务名称、规格、数量、单位、预计单价、金额；至少支持两条明细。
报价比较	至少两家供应商的名称、报价日期、报价金额或明细、报价附件或依据，线上购买需要提供购买链接和截图。
采购选择	拟选供应商、选择理由、预计采购总额；未选最低价时必须说明理由。

报价由人工录入即可，不要求实时抓取电商价格。确实无法提供两家报价时，允许提交单一来源采购说明，并在审批界面明确显示。

4、差旅申请

员工提出出差申请，说明目的、地点和时间安排。至少支持填写目的地、出发地点、开始和结束时间、出差目的、同行人员、交通方式、费用预算及补充附件。同行人员可以是文本或系统用户。

- 结束时间不得早于开始时间；预算不得为负数。出差天数或时长由系统计算，并说明采用自然日还是实际时长的口径。
- 显示待审批、已批准、已驳回、已撤回等进度。获批差旅可在报销时被选择关联，报销详情展示对应差旅信息。

5、报销审批

员工提交含多个费用项目的报销申请，系统自动合计金额，并按照部门负责人、财务等节点进行审批。报销单应能够关联本人已批准的差旅或采购申请，也应允许独立报销并填写说明。

信息类别	必需内容
报销单	标题、报销说明、报销人及部门、关联申请、提交时间、备注、系统计算的合计金额。
费用明细	类型、发生日期、用途说明、金额；至少支持三条明细，可新增、修改和删除。
费用类型	至少包含交通、住宿、餐饮、办公和其他；类型可由管理员维护或采用明确的预设列表。
票据资料	每条明细关联一个或多个票据文件；票据号码可填，保留文件名、上传人、上传时间等信息。

金额与票据规则

- 合计金额等于有效费用明细金额之和，客户端展示即时合计，服务端提交时重新计算。采用整数分或精确小数处理，不使用浮点误差决定审批路径。
- 明细金额必须大于零，日期和类型必须有效，空明细不能提交。同一张报销单内不能重复

使用同一票据记录；跨单重复票据检测可作为增强项。

- 默认每条明细至少有一份票据；无票支出应提供明确的例外选项及原因，并在财务审核界面突出显示，不能静默跳过票据要求。
- 票据至少支持 JPEG、PNG、PDF，单文件上限建议 10MB，限制文件数量和总大小。预览或下载需要校验当前用户对该报销单的访问权限。

6、管理员自定义审批流程

管理员可以通过管理界面创建、编辑、启用和停用审批模板，员工能够使用启用的模板提交申请。支持创建至少一种除采购、差旅、报销之外的流程，例如请假、用章或设备借用；不能通过修改代码、直接改数据库或复制固定页面完成该功能。

本功能模块实现不能使用 AI 辅助编程。

表单与流程配置

- 模板包含名称、说明、适用部门、版本和启用状态。表单至少支持单行文本、多行文本、数字或金额、日期、单选及附件字段，可设置名称、必填项和必要的校验规则。
- 支持配置不少于两个顺序审批节点，可调整节点顺序。每个节点配置名称及审批人规则，至少支持指定用户和申请人所在部门负责人两种规则。
- 发布前校验字段标识唯一、条件引用有效、节点完整及审批人规则有效，并避免形成循环。
- 版本与实例

7、审批流转查询与提醒

状态	允许操作	转换规则
草稿	申请人编辑、删除或提交。	提交成功后进入审批中并生成待办。
审批中	当前审批人批准或驳回；申请人按规定撤回。	批准后进入下一节点；所有节点通过后为已通过；驳回或撤回进入对应终态。
已通过	授权用户查询和下载。	保留原记录，不能再次审批或改为草稿。
已驳回	查询理由；申请人复制修改后重新提交。	重新提交生成新申请或新版本，与原记录关联。
已撤回	查询历史；申请人复制修改后重新提交。	原待办全部失效，原审批历史保留。

业务规则

- 申请均在提交时保存本次审批路径、规则口径和人员快照，后续阈值或人员配置变化不得自动改写已有实例；如增加管理员转办功能，需另行记录原因和人员变更。基础流程采用顺序审批，每个有效节点确定一名实际审批人；角色规则应解析到具体用户。前一节点通过前，不允许后续节点审批。
- 驳回必须填写理由，驳回后结束本次审批。申请人在审批中可撤回；撤回与审批并发时只允许一方状态变更成功，另一方得到状态已变化的提示。
- 任何人不得审批自己的申请。重复点击、网络重试或两个浏览器同时审批，不能产生两次有效流转；业务数据、待办状态和审批日志应一致。
- 审批日志至少记录申请及版本、节点、操作人、动作、意见、时间和结果。普通用户不得修改或删除审批日志；管理员配置和授权变更也需留痕。

查询统计与基础通知

- 提供个人申请和待办统计；负责人可按权限查看本部门各类申请数量、状态分布和审批通过金额。统计口径应明确，例如按提交时间统计已通过申请金额，不把草稿和驳回金额计入已通过金额。至少提供一种图表或直观的统计展示。
- 提供持久化的站内通知，至少在收到新待办、申请通过、驳回和撤回时通知相关用户。通知支持未读数量、标记已读及跳转详情；同一次业务变化不能因请求重试生成重复通知。非当前用户的通知不得被读取或标记。
- 站内通知属于基础功能，页面打开时的更新可采用轮询等简单方式。移动端提醒的实时展示和后台触达能力按提分规则验收，不要求购买短信或商业推送服务。

8、提分功能

移动端与进度提醒

移动端可采用小程序或独立 App，选择一种即可。应能在手机上完成注册或登录、三类业务及自定义申请的填写提交、拍摄或选择票据上传、审批操作、进度查询和通知查看。

- 适配主流手机屏幕；表单、日期输入、金额输入、按钮和多行明细便于触控，正文不依赖横向滚动。表格可改为卡片或分步展示。
- 实际状态变化应产生提醒：手机页面打开时自动显示待办或结果变化，无需手动刷新；点击提醒可进入有权限的申请详情。
- 更完整的提醒可选择邮件、Web Push 或 App 推送之一，在页面关闭或后台时触达。提交支持的平台、配置和演示证据；拒绝通知权限或发送失败时，站内通知仍可查询。

实现以下一个或多个增强功能

- 多人会签或或签；
- 审批委托及超时催办；
- 可视化流程编辑；
- 跨申请重复票据预警；
- OCR 识别票据并由用户确认；

为了提交作业方便，项目使用的数据库，建议使用 MySQL、PostgreSQL、SQLite 等数据库，提交表结构或迁移脚本及可重复运行的初始化数据。设计至少覆盖用户、部门、角色、流程模板及版本、申请、业务明细、流程实例或节点、审批记录、附件和通知等实体，并说明关联及删除策略。

2 文档要求和评分标准

独立完成。

要求界面友好，提供必要的文档，包括设计文档和使用手册等其他文档。

设计文档提交截止日期为 2026 年 11 月 16 日，占 20%最终总评成绩。打包上传学在浙大或发送到 hu_xj@zju.edu.cn

2027 年 1 月 3 日前提交：

1、程序代码和实验报告，代码用 git 进行管理，提交代码时需要包含 git 相关信息（如 git log 日志）。

2、制作一个 docker 容器，能够运行网站，建议使用 docker compose，提交配置文件及所需的软件。

3、录制一个功能演示的操作视频。

4、提交的文档包括：

（1）实验报告封面 （见下页）

（2）设计文档

（3）其他文档（如使用手册、测试报告、开发体会、小结等），

（4）源代码文件

打包上传学在浙大或发送到 hu_xj@zju.edu.cn

浙江大学

本科实验报告

课程名称：

姓　　名：

学　　院：

系：

专　　业：

学　　号：

指导教师：

年　　月　　日

浙江大学实验报告

课程名称：_____实验类型：_____

实验项目名称：_____

学生姓名：_____ 专业：_____学号：_____

同组学生姓名：_____指导老师：_____

实验地点： _____实验日期：____年 ____月_____日